

Exercice 9:

$$H = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] / P(1) = P'(1) = 0 \}$$

1) Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E .

i) $H \subset \mathbb{R}_n[X]$.

ii) L'ensemble H est une partie non vide de $\mathbb{R}_n[X]$ car elle contient le polynôme nul, i.e. si $P(X) = 0$ alors $P'(1) = 0$ et $P(1) = 0$ donc $0_{\mathbb{R}_n[X]} \in H$.

iii) Montrons maintenant que: $\forall P, Q \in H, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:
 $\alpha P + \beta Q \in H$.

$$P \in H \Leftrightarrow P(1) = P'(1) = 0$$

$$Q \in H \Leftrightarrow Q(1) = Q'(1) = 0.$$

On remplace P par $\alpha P + \beta Q$ dans $P(1) = P'(1) = 0$.

$$(\alpha P + \beta Q)(1) = (\alpha P)(1) + (\beta Q)(1)$$

$$= \alpha P(1) + \beta Q(1)$$

$$= \alpha P'(1) + \beta Q'(1) \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } P(1) = P'(1) \\ \text{et } Q(1) = Q'(1) \end{array} \right)$$

$$= 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } P(1) = P'(1) = 0 \\ \text{et } Q(1) = Q'(1) = 0 \end{array} \right)$$

Donc $\alpha P + \beta Q \in H, \forall P, Q \in H$ et $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Conclusion: H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$.

2) Montrer que $P \in H$ ssi $(X-1)^2$ divise P .

L'ensemble H est défini de telle sorte que $P(1) = P'(1) = 0$.
c-à-d que 1 est une racine double du polynôme $P(X)$.

$$P(1) = P'(1) = 0 \Leftrightarrow 1 \text{ est une racine double de } P(X) \\ \Leftrightarrow (X-1)^2 \text{ divise } P.$$

3) Donner une base de H et déterminer sa dimension.

Comme $(X-1)^2$ divise P , alors il existe un polynôme Q de degré inférieur ou égal à $n-2$ tel que:

$$P(X) = (X-1)^2 Q(X).$$

$Q(X)$ s'écrit sous la forme suivante:

$$Q(X) = \sum_{i=0}^{n-2} a_i X^i$$

$$\text{Donc } P(X) = (X-1)^2 \sum_{i=0}^{n-2} a_i X^i$$

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n-2} a_i X^i (X-1)^2$$

$P(X)$ s'écrit comme combinaison linéaire des polynômes:

$$(X-1)^2, X(X-1)^2, \dots, X^{n-2}(X-1)^2$$

$$(\text{car } P(X) = a_0 (X-1)^2 + a_1 X(X-1)^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-2}(X-1)^2)$$

Donc la famille $((X-1)^2, X(X-1)^2, \dots, X^{n-2}(X-1)^2)$
est génératrice.

Pour montrer que cette famille est une base de H , il nous reste de prouver qu'elle est libre.

On remarque que dans cette famille, tous les polynômes sont de degrés distincts, donc elle est libre.

Conclusion:

$B = ((X-1)^2, X(X-1)^2, \dots, X^{n-2}(X-1)^2)$ est une base de H .

La dimension de H est le nombre d'éléments de B (car la famille est libre), alors $\dim H = n-1$.

Exercice 13:

1) La base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$ est $(1, X, X^2, X^3)$.
 $\dim \mathbb{R}_3[X] = 4$ (le nombre d'éléments de la base).

Remarque: Ne pas confondre avec $\mathbb{R}^3$.

La base canonique de $\mathbb{R}^3$ est: (e_1, e_2, e_3) avec:

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$$

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3.$$

2) $E = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P(1)\}$.

Soit $P \in \mathbb{R}_3[X]$, donc P s'écrit comme suit:

$$P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 \dots (1)$$

$$P \in E \Leftrightarrow P(0) = P(1)$$

$$\Leftrightarrow a_0 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3$$

$$\Leftrightarrow a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow a_1 = -a_2 - a_3$$

En remplaçant a_1 dans (1), on obtient:

$$P(X) = a_0 - (a_2 + a_3)X + a_2 X^2 + a_3 X^3$$

$$P(X) = a_0 + a_2 (X^2 - X) + a_3 (X^3 - X)$$

Donc la famille $(1, X^2 - X, X^3 - X)$ est génératrice de E .
 Cette famille est libre car les trois polynômes sont de degrés distincts. D'où c'est une base de E .

On a alors $\dim E = 3$.

Conclusion:

La famille $B = (1, X^2 - X, X^3 - X)$ est une base de E dimension 3.

$$3) F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P'(0) = P'(1)\}$$

$$P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3, \quad P'(X) = a_1 + 2a_2 X + 3a_3 X^2$$

$(\mathbb{R}_3[X] \text{ est l'ensemble des polynômes de degré } \leq 3)$.

$$P \in F \Leftrightarrow P'(0) = P'(1)$$

$$\Leftrightarrow a_1 = a_1 + 2a_2 + 3a_3$$

$$\Leftrightarrow a_2 = -\frac{3}{2} a_3$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } P \in F &\Leftrightarrow P(X) = a_0 + a_1 X - \frac{3}{2} a_3 X^2 + a_3 X^3 \\ &= a_0 + a_1 X + a_3 \left(X^3 - \frac{3}{2} X^2\right) \end{aligned}$$

Alors $(1, X, X^3 - \frac{3}{2}X^2)$ est une famille génératrice de F .
De plus, elle est libre car les trois polynômes sont de degrés distincts, donc c'est une base de F . ~~de dimension 3~~.

Conclusion:

$B = (1, X, X^3 - \frac{3}{2}X^2)$ est une base de F et $\dim F = 3$.

4) Déterminer une base de $E \cap F$.

$$E \cap F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(0) = P(1) \text{ et } P'(0) = P'(1)\}.$$

D'après les questions 2) et 3), nous avons trouvé les conditions suivantes: $a_1 = -a_2 - a_3$ et $a_2 = -\frac{3}{2}a_3$.

donc on remplace a_2 dans a_1 et on obtient:

$$a_1 = -a_2 + \frac{3}{2}a_3 = \frac{1}{2}a_3.$$

Nous avons $a_1 = \frac{1}{2}a_3$ et $a_2 = -\frac{3}{2}a_3$ donc $P(x)$ s'écrit de la façon suivante:

$$P(X) = a_0 + \frac{1}{2}a_3 X - \frac{3}{2}a_3 X^2 + a_3 X^3$$

$$P(X) = a_0 + a_3 \left(X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X \right).$$

Donc la famille $(1, X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X)$ est une famille génératrice de $E \cap F$.

Les deux polynômes de cette famille sont de degrés distincts donc cette famille est libre, donc c'est une base de $E \cap F$ et la dimension de $E \cap F$ est égale à 2.

Conclusion:

$B = (1, X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X)$ est une base de $E \cap F$.
 $\dim E \cap F = 2$.

$$\begin{aligned} 5) \dim(E+F) &= \dim E + \dim F - \dim(E \cap F) \\ \dim(E+F) &= 3 + 3 - 2 \\ \dim(E+F) &= 4. \end{aligned}$$

$E+F$ n'est pas une somme directe car $E \cap F \neq \{0\}$.

Rappel: $E+F$ est une somme directe si $E \cap F = \{0\}$,
c-à-d $\dim E \cap F = 0$. (ce qui est équivalent à
dire que $\dim(E+F) = \dim E + \dim F$).